1) 단방향 지수함수의 푸리에 변환 X(jw)을 푸리에 적분을 통해 유도하시오 (푸리에 적분 풀이과정 없이, 답만 쓰면 0점 처리함)

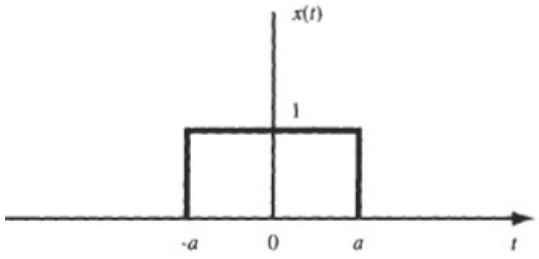
$$x(t) = e^{-at}u(t) \qquad a > 0$$

$$X(j\omega) = \int_0^\infty e^{-7t}e^{-j\omega t}dt = \int_0^\infty e^{-(7t+j\omega t)}dt$$

$$= \frac{e^{-7t}e^{-j\omega t}}{-(7+j\omega)}\Bigg|_0^\infty = \frac{1}{7+j\omega} \qquad X(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega}$$

2) 구형파 펄스 신호 x(t)의 푸리에 변환을 푸리에 적분 공식을 이용하여 구한 후, X(jw) 그래프를 그리시오. (x/y축의 값 표시할 것)

$$x(t) = \begin{cases} 1 & -a \le t < a \\ 0 & otherwise \end{cases}$$




$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} p_a(t)\, e^{-j\omega t}\, dt = \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}\, dt$$

$$= \frac{1}{j\omega}\left(e^{j\omega a} - e^{-j\omega a}\right) = 2\frac{\sin \omega a}{\omega} = 2a\frac{\sin \omega a}{\omega a}$$

